CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Polynôme caractéristique d'un graphe

Énoncé

χ_G désigne le polynôme caractéristique d'une matrice d'adjacence de G : $\chi_G(X) = \det(XI_n - M)$.

1. Soit $G = (S, A)$ avec $|S| = n \geqslant 2$. On note $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$. Donner la valeur de a_{n-1} et exprimer a_{n-2} à l'aide de $|A|$.
2. En déduire le polynôme caractéristique d'un graphe à n sommets dont les sommets non isolés forment une étoile à d branches ($1 \leqslant d \leqslant n-1$). Déterminer alors les valeurs et vecteurs propres d'une matrice d'adjacence de ce graphe.

Pour $s \in S$, $G \setminus s$ est le graphe de sommets $S \setminus \{s\}$ dont les arêtes sont celles de A qui ne contiennent pas s.

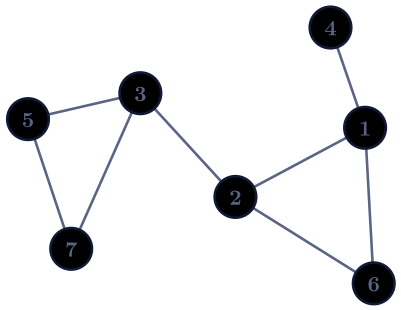


Figure 3 (a) : un graphe G. Le graphe $G \setminus 2$ s'obtient en retirant le sommet 2 et les arêtes $\{2,3\}$, $\{1,2\}$, $\{2,6\}$.

Soient $G_1 = (S_1, A_1)$ et $G_2 = (S_2, A_2)$ non vides avec $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, $s_1 \in S_1$, $s_2 \in S_2$, et $G = (S_1 \cup S_2,\ A_1 \cup A_2 \cup \{\{s_1, s_2\}\})$.

1. Montrer que $\chi_G = \chi_{G_1}\chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1}\chi_{G_2 \setminus s_2}$.
2. Déterminer le polynôme caractéristique de la double étoile à $d_1 + d_2 + 2$ sommets (deux étoiles disjointes à d_1 et d_2 branches dont on relie les centres par une arête). Quel est le rang de sa matrice d'adjacence ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- M symétrique, coefficients 0 ou 1, diagonale nulle ; $m_{k,\ell} = 1 \iff \{k,\ell\} \in A$.
- Q4 : rang 2 pour une étoile. Q2 : diagonalisable.

Ce qu'on te demande. Calculer des polynômes caractéristiques de graphes, en détaillant chaque étape du calcul de déterminant.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Écrire le déterminant avec les permutations

Le coup d'œil. Formule de Leibniz pour $\det(XI_n - M)$ *: diagonale* X*, hors diagonale* $-m_{k,\ell}$*.*

Soit M une matrice d'adjacence de G et $B = XI_n - M$: $b_{i,i} = X$ (car $m_{i,i} = 0$) et $b_{k,\ell} = -m_{k,\ell}$ pour $k \neq \ell$. Par la formule de Leibniz :

$$\chi_G(X) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} b_{\sigma(i),i}.$$

Dans le produit, chaque point fixe i ($\sigma(i) = i$) donne un facteur X, chaque autre indice donne une constante $-m_{\sigma(i),i}$. Le terme de σ est donc de degré au plus le nombre de points fixes de σ.

Étape 2. Trier les permutations selon leurs points fixes

Le coup d'œil. n *points fixes : l'identité.* $n-1$ *: impossible.* $n-2$ *: les transpositions. Les autres : degré* $\leqslant n-3$*.*

- n **points fixes** : $\sigma = \mathrm{id}$, $\varepsilon = 1$, terme X^n.
- **Exactement** $n-1$ **points fixes** : impossible. Si σ fixe tous les éléments sauf un, j, alors $\sigma(j)$ ne peut être aucun des autres (déjà images d'eux-mêmes), donc $\sigma(j) = j$.
- **Exactement** $n-2$ **points fixes** : σ échange deux éléments $k < \ell$, c'est la transposition $(k\ \ell)$.
- **Au plus** $n-3$ **points fixes** : terme de degré $\leqslant n-3$.

Donc $\chi_G(X) = X^n + \sum_{k<\ell} T_{k,\ell} + R(X)$ avec $\deg R \leqslant n-3$, où $T_{k,\ell}$ est le terme de la transposition $(k\ \ell)$.

Étape 3. Le terme d'une transposition

Le coup d'œil. Signature -1*,* $n-2$ *facteurs* X*, et les deux facteurs* $-m_{\ell,k}$*,* $-m_{k,\ell}$*.*

Pour $\tau = (k\ \ell)$: $\varepsilon(\tau) = -1$. Les indices $i \notin \{k,\ell\}$ sont fixes et donnent X^{n-2}. Pour $i = k$: $b_{\tau(k),k} = b_{\ell,k} = -m_{\ell,k}$; pour $i = \ell$: $b_{k,\ell} = -m_{k,\ell}$. Comme $m_{\ell,k} = m_{k,\ell} \in \{0,1\}$:

$$T_{k,\ell} = (-1)\cdot X^{n-2}\cdot(-m_{k,\ell})(-m_{k,\ell}) = -m_{k,\ell}^2 X^{n-2} = -m_{k,\ell}X^{n-2}.$$

Donc $T_{k,\ell} = -X^{n-2}$ si $\{k,\ell\}$ est une arête, et 0 sinon.

Étape 4. Lire les coefficients

Le coup d'œil. Aucun terme de degré $n-1$; en degré $n-2$, on compte les arêtes.

$\chi_G = X^n - \left(\sum_{k<\ell} m_{k,\ell}\right)X^{n-2} + R(X)$, et $\sum_{k<\ell} m_{k,\ell}$ compte chaque arête une fois. Aucun terme n'est de degré $n-1$:

$$a_{n-1} = 0, \qquad a_{n-2} = -|A|.$$

Vérification : $a_{n-1} = -\operatorname{tr} M = 0$. Exemple : un seul segment ($n=2$) donne $\chi = \det\begin{pmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 - 1$, et $a_0 = -1 = -|A|$.

Question 7

Étape 1. 0 est racine d'ordre n − 2

Le coup d'œil. Rang 2 (Q4) et diagonalisable (Q2) : la multiplicité de 0 est $\dim\ker M = n-2$.

Par Q4, $\operatorname{rg} M = 2$, donc $\dim\ker M = n-2$. M est diagonalisable (Q2), donc 0 est racine de χ_G de multiplicité exactement $n-2$: $\chi_G = X^{n-2}Q$ avec Q unitaire de degré 2 et $Q(0) \neq 0$.

Étape 2. Identifier Q avec Q6

Le coup d'œil. Développer $X^{n-2}(X^2+\alpha X+\beta)$ et comparer avec $a_{n-1}=0$, $a_{n-2}=-d$.

Écrivons $Q = X^2 + \alpha X + \beta$: $\chi_G = X^n + \alpha X^{n-1} + \beta X^{n-2}$. Par Q6, $\alpha = a_{n-1} = 0$ et $\beta = a_{n-2} = -|A| = -d$ (l'étoile a d arêtes).

$$\chi_G = X^n - dX^{n-2} = X^{n-2}(X-\sqrt{d})(X+\sqrt{d}).$$

Valeurs propres : 0 (multiplicité $n-2$), $\sqrt{d}$ et $-\sqrt{d}$ (simples).

Étape 3. Vecteurs propres pour 0

Le coup d'œil. Avec l'indexation de Q4 : les colonnes $2,\dots,d+1$ sont égales, les dernières sont nulles.

Indexation de Q4 (centre 1, branches $2,\dots,d+1$, isolés $d+2,\dots,n$). Les colonnes $2,\dots,d+1$ valent toutes e_1, donc $M(e_j - e_2) = e_1 - e_1 = 0$ pour $3 \leqslant j \leqslant d+1$. Les colonnes $d+2,\dots,n$ sont nulles : $Me_j = 0$.

La famille $(e_3 - e_2, \dots, e_{d+1} - e_2,\ e_{d+2}, \dots, e_n)$ est libre et compte $(d-1) + (n-d-1) = n-2$ vecteurs : c'est une base de $\ker M$.

Étape 4. Vecteurs propres pour $\pm\sqrt{d}$

Le coup d'œil. Chercher $\varepsilon = (x, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$: la première coordonnée de $M\varepsilon$ vaut d, les suivantes valent x.

Pour $\varepsilon = (x, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ (d fois 1) : $(M\varepsilon)_1 =$ somme des coordonnées 2 à $d+1 = d$; pour $2 \leqslant i \leqslant d+1$, $(M\varepsilon)_i = x$; les autres coordonnées sont nulles. On veut $M\varepsilon = \lambda\varepsilon$: $d = \lambda x$ et $x = \lambda$, donc $\lambda^2 = d$.

$$E_{\sqrt{d}} = \mathrm{Vect}(\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0), \qquad E_{-\sqrt{d}} = \mathrm{Vect}(-\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0).$$

Vérification pour $\sqrt{d}$: $M\varepsilon = (d, \sqrt{d}, \dots, \sqrt{d}, 0, \dots) = \sqrt{d}\,(\sqrt{d}, 1, \dots, 1, 0, \dots)$.

Question 8

Étape 1. Écrire la matrice par blocs

Le coup d'œil. Numéroter s_1 en premier, puis les autres sommets de S_1, puis s_2, puis le reste de S_2.

Soient $n_1 = |S_1|$, $n_2 = |S_2|$, $n = n_1 + n_2$. On numérote s_1 en 1, S_1 en $1, \dots, n_1$, s_2 en $n_1 + 1$ et S_2 en $n_1 + 1, \dots, n$. Avec M_1, M_2 les matrices de G_1, G_2 et $E \in \mathcal{M}_{n_1,n_2}$ ayant un seul 1, en position $(1, 1)$:

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & E \\ E^\mathsf{T} & M_2 \end{pmatrix}, \qquad XI_n - M = \begin{pmatrix} XI_{n_1} - M_1 & -E \\ -E^\mathsf{T} & XI_{n_2} - M_2 \end{pmatrix}.$$

On écrit aussi $M_i = \begin{pmatrix} 0 & L_i \\ L_i^\mathsf{T} & N_i \end{pmatrix}$, où N_i est la matrice de $G_i \setminus s_i$ et L_i une ligne.

Étape 2. Couper la première ligne en deux

Le coup d'œil. Linéarité du déterminant par rapport à la ligne 1 : on sépare le -1 de l'arête ajoutée.

Seule la ligne 1 contient un coefficient non nul de $-E$: le -1 en colonne $n_1 + 1$. On écrit cette ligne comme une somme, d'où $\chi_G = D_1 + \Delta$ avec

$$D_1 = \det \begin{pmatrix} XI_{n_1} - M_1 & 0 \\ -E^\mathsf{T} & XI_{n_2} - M_2 \end{pmatrix}, \qquad \Delta = \det\,(\text{même matrice, ligne } 1 = (0, \dots, 0, -1, 0, \dots, 0)).$$

D_1 est triangulaire par blocs : $D_1 = \det(XI_{n_1} - M_1)\det(XI_{n_2} - M_2) = \chi_{G_1}\chi_{G_2}$.

Étape 3. Développer Δ suivant la première ligne

Le coup d'œil. Un seul coefficient non nul, -1 en position $(1, n_1 + 1)$: un seul terme.

Développement suivant la ligne 1 :

$$\Delta = (-1)^{1+(n_1+1)} \cdot (-1) \cdot \det C = (-1)^{n_1+1} \det C,$$

où C est obtenue en supprimant la ligne 1 et la colonne n_1+1. En rangeant les lignes (sommets de $S_1 \setminus s_1$, puis s_2, puis $S_2 \setminus s_2$) et les colonnes (s_1, puis $S_1 \setminus s_1$, puis $S_2 \setminus s_2$) :

$$C = \begin{pmatrix} -L_1^{\mathsf{T}} & XI - N_1 & 0 \\ -1 & 0 & -L_2 \\ 0 & 0 & XI - N_2 \end{pmatrix}.$$

La ligne de s_2 contient le -1 de $-E^{\mathsf{T}}$ (colonne s_1) et $-L_2$.

Étape 4. Calculer det C

Le coup d'œil. C est triangulaire par blocs (le bloc en bas à gauche est nul). Puis développer le premier bloc suivant sa dernière ligne.

Le bloc formé des n_1 premières lignes et colonnes est $T = \begin{pmatrix} -L_1^{\mathsf{T}} & XI - N_1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, et sous lui il n'y a que des zéros : $\det C = \det T \cdot \det(XI - N_2) = \det T \cdot \chi_{G_2 \setminus s_2}$.

La dernière ligne de T (ligne n_1) n'a que le -1 en colonne 1 :

$$\det T = (-1)^{n_1+1} \cdot (-1) \cdot \det(XI - N_1) = (-1)^{n_1} \chi_{G_1 \setminus s_1}.$$

Étape 5. Rassembler les signes

Le coup d'œil. $(-1)^{n_1+1} \times (-1)^{n_1} = (-1)^{2n_1+1} = -1$.

$$\Delta = (-1)^{n_1+1} \cdot (-1)^{n_1} \chi_{G_1 \setminus s_1} \chi_{G_2 \setminus s_2} = -\chi_{G_1 \setminus s_1} \chi_{G_2 \setminus s_2}.$$

$$\chi_G = \chi_{G_1} \chi_{G_2} - \chi_{G_1 \setminus s_1} \chi_{G_2 \setminus s_2}.$$

(Si $n_1 = 1$, $G_1 \setminus s_1$ est le graphe vide, de polynôme 1, et le calcul reste valable.)

Vérification sur deux sommets reliés (G_1, G_2 réduits à un sommet) : $X \cdot X - 1 \cdot 1 = X^2 - 1$, comme en Q6.

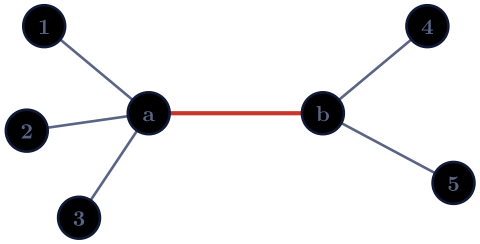
Question 9

Étape 1. Les quatre polynômes nécessaires

Le coup d'œil. Q7 pour chaque étoile (qui a d_i+1 sommets), et $G_i \setminus s_i$: d_i sommets sans arête.

Soit G_i l'étoile de centre s_i à d_i branches : d_i+1 sommets, donc par Q7 (avec $n=d_i+1$, $d=d_i$) : $\chi_{G_i} = X^{d_i+1} - d_i X^{d_i-1}$.

$G_i \setminus s_i$: les d_i feuilles, sans aucune arête. Sa matrice est nulle : $\chi_{G_i \setminus s_i} = \det(XI_{d_i}) = X^{d_i}$.



Une double étoile avec $d_1=3$ et $d_2=2$: centres a et b reliés par une arête.

Étape 2. Développer le produit

Le coup d'œil. Q8, puis développer terme à terme, sans rien sauter.

Notons $D = d_1+d_2$. Par Q8 :

$$\chi_G = (X^{d_1+1} - d_1X^{d_1-1})(X^{d_2+1} - d_2X^{d_2-1}) - X^{d_1}X^{d_2}.$$

Les quatre produits : $X^{d_1+1}X^{d_2+1} = X^{D+2}$; $X^{d_1+1}\cdot(-d_2X^{d_2-1}) = -d_2X^D$; $(-d_1X^{d_1-1})X^{d_2+1} = -d_1X^D$; $(-d_1X^{d_1-1})(-d_2X^{d_2-1}) = d_1d_2X^{D-2}$. Et $-X^{d_1}X^{d_2} = -X^D$. En regroupant :

$$\chi_G = X^{D+2} - (d_1+d_2+1)X^D + d_1d_2X^{D-2}, \qquad D = d_1+d_2.$$

Vérification avec Q6 : $a_{n-2} = -(d_1+d_2+1)$, et la double étoile a bien d_1+d_2+1 arêtes.

Étape 3. Le rang

Le coup d'œil. Factoriser par X^{D-2} : le facteur restant ne s'annule pas en 0. Diagonalisable : multiplicité de 0 = $\dim\ker M$.

$\chi_G = X^{D-2}(X^4 - (d_1+d_2+1)X^2 + d_1d_2)$, et le second facteur vaut $d_1d_2 \neq 0$ en 0 (car $d_1, d_2 \geqslant 1$) : 0 est racine de multiplicité exactement $D-2$. M est diagonalisable (Q2), donc $\dim\ker M = D-2$, et par le théorème du rang ($D+2$ sommets) :

$$\operatorname{rg} M = (D+2) - (D-2) = 4.$$

Le piège

En Q8, se tromper dans les signes du développement : $(-1)^{i+j}$ dépend de la position **dans la matrice dont on développe**. En Q7, oublier de justifier que 0 est racine d'ordre **exactement** $n-2$ (diagonalisabilité).

La méthode

Pour un polynôme caractéristique de graphe : Leibniz pour les premiers coefficients (degré = nombre de points fixes), linéarité par rapport à une ligne puis développement pour recoller deux graphes.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant par les permutations.**

$$\det(B) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} b_{\sigma(i),i}.$$

Une transposition a pour signature -1. Une permutation qui n'est pas l'identité déplace au moins deux éléments : elle a au plus $n-2$ points fixes.

- **Linéarité par rapport à une ligne.** Si la ligne 1 d'une matrice s'écrit $L = L' + L''$, alors $\det(\dots) = \det(\text{avec } L') + \det(\text{avec } L'')$, les autres lignes restant identiques.

- **Déterminant triangulaire par blocs.**

$$\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C' & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det D \quad (A, D \text{ carrées}).$$

- **Développement suivant une ligne.**

$$\det B = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} b_{i,j} \, \Delta_{i,j},$$

où $\Delta_{i,j}$ est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. Si la ligne i n'a qu'un coefficient non nul, il ne reste qu'un terme.

- **Théorème du rang.** Pour $f : E \to F$ linéaire, E de dimension finie :

$$\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$